

비행기 - 비행훈련장치 인증성능기준(정성적 기준)(제3조 관련)
(Airplane - Flight Training Device QPS - Subjective
Evaluation)

1. 논의사항

가. 주관적 평가는 일반적인 활용 기간에 걸쳐 작동하는 FTD의 능력을 평가하는 기준을 제공한다. 기능 및 주관적 평가표에 열거된 항목들은 해당 비행훈련장치가 요구되는 각각의 기동, 절차 또는 요목을 완전하게 묘사하는지 결정하고 FTD 제어, 계기 및 시스템의 정확한 작동 여부를 검증하는 데 사용된다. 점검항목은 SOQ에 기술된 또는 국토교통부에서 승인한 대로 해당 비행훈련장치 등급의 운용범위를 제한하거나 초과해서는 안 되며, 후속 절의 모든 항목들이 검사되어야 한다.

나. 모든 모의 비행기 시스템 기능은 정상 및 해당하는 경우 대체 운항에 대하여 평가되어야 한다. 모의 비행기 시스템은 시스템 점검에 대하여 적절한 주의를 보장하기 위하여 "모든 비행단계"에 별도로 나열되어 있다. 작동 항법 시스템(관성 항법 시스템, 위성 위치 확인 시스템 또는 기타 장거리 시스템 포함) 및 관련 전자 디스플레이 시스템이 장착된 경우 평가되어야 한다. 운영자는 검사관에게 제출하는 보고서에 시스템 운용 및 해당 시스템의 한계 사항에 관한 내용을 포함해야 한다.

다. 요청이 있을 경우, 검사관은 기능 및 주관적 평가가 진행되는 동안 훈련프로그램의 특정 항목과 연계하여 평가할 수 있다. 이러한 평가 시 특정 운용(예; 노선훈련(LOFT)) 또는 해당 훈련프로그램에서 특별히 강조되는 항목이 포함될 수 있다. 지정등급과 직접적으로 관련되지 않는 한 평가 결과는 해당 비행훈련장치의 인증에 영향을 주지 않는다.

[표 9-1] 6등급 FTD의 기능 및 주관적인 시험표

QPS Requirements	
번호	작동 요목
이 표의 요목은 SQ 구성 목록에 표시된 바에 따라 시뮬레이션된 비행기 시스템 또는 시스템에 대하여 적합한 경우 평가 대상이 된다.	
1. 비행전	
	- 모든 조종사 및 교관 좌석에서 모든 설치된 스위치, 지시기, 시스템 및 장비의 기능 점검을 수행하고, 비행 조종실(또는 조종실 구역) 설계 및 기능들이 해당 비행기를 복제하는지를 판단하여야 한다.
2. 지상 운항(이륙 전)	
2.a.	엔진 시동
2.a.1.	정상 시동
2.a.2.	대체 절차 시동
2.a.3.	비정상 절차 시동 / 셧 다운
2.b.	푸쉬백 / 파워백(파워백은 시각 시스템 필요)
3. 이륙	
3.a.	계기 이륙
3.a.1	엔진 점검(예; 엔진 파라미터 관계, 프로펠러/혼합기(Mixture) 컨트롤)
3.a.2.	가속 특성
3.a.3.	노즈휠 / 러더 스티어링
3.a.4.	랜딩 기어, 날개 플랩, 리딩 엣지 기기 작동
3.b.	이륙 중단
3.b.1.	감속 특성
3.b.2.	브레이크 / 엔진 역추력장치 / 지상에서의 스포일러 작동
3.b.3.	노즈휠 / 러더 스티어링
4. 비행 중 운항	
4.a.	정상 상승
4.b.	순항
4.b.1.	성능 특성(속도 vs. 동력) 시연
4.b.2.	정상 선회
4.b.3.	고고도 조종 시연
4.b.4.	고속 조종/과속 경고 시연
4.b.5.	조종 및 트립에 대한 마하효과 시연
4.b.6.	급선회
4.b.7.	비행 중 엔진 정지(Procedures only)
4.b.8.	비행 중 엔진 재시동(Procedures only)
4.b.9.	독특한 비행 특성
4.b.10.	비행 조종 동력 손실에 대한 응답
4.b.11.	기타 비행 조종 시스템 고장 모드에 대한 응답
4.b.12.	결빙 조건에서의 운항
4.b.13.	동체/엔진 결빙 효과
4.c.	기타 비행 단계

4.c.1.	다음 형상에서의 실속 접근
4.c.1.a.	순항
4.c.1.b.	이륙 또는 접근
4.c.1.c.	착륙
4.c.2.	다음 형상에서의 고 받음각 기동
4.c.2.a.	순항
4.c.2.b.	이륙 또는 접근
4.c.2.c.	착륙
4.c.3.	저속 비행
4.c.4.	대기
5. 접근	
5.a.	비정밀계기 접근
5.a.1.	해당하는 경우, 자동조종 및 오토스로틀 사용
5.a.2.	해당하는 경우, 자동조종 및 오토스로틀 미사용
5.a.3.	10 knot 배풍
5.a.4.	10 knot 측풍
5.b.	정밀계기 접근
5.b.1.	해당하는 경우, 자동조종, 오토스로틀 및 자동착륙 사용
5.b.2.	해당하는 경우, 자동조종, 오토스로틀 및 자동착륙 미사용
5.b.3.	10 knot 배풍
5. b.4.	10 knot 측풍
6. 실패 접근	
6.a.	수동 조종
6.b.	자동 조종(적용 가능한 경우)
7. 기타 비행단계(해당하는 경우)	
7.a.	정상 시스템 작동(장착된 시스템)
7.b.	비정상/비상 시스템 작동(장착된 시스템)
7.c.	플랩 작동
7.d.	랜딩 기어 작동
7.e.	엔진 셧다운 및 파킹
7.e.1.	시스템 작동
7.e.2.	파킹 브레이크 작동
8. 교관 조종석(10S) - 이 섹션의 기능은 비행기 및/또는 특정 FTD에 장착된 경우에만 평가 대상이 된다.	
8.a.	전원 스위치
8.b.	비행 조건
8.b.1.	총중량, 무게중심 및 연료탑재 및 분배
8.b.2.	비행기 시스템 상태
8.b.3.	지상근무자(Ground Crew) 기능(예, 외부 동력, 푸쉬백)
8.c.	공항
8.c.1.	선택
8.c.2.	활주로 선택
8.c.3.	사전설정 위치 (예 ; Ramp, Over FAF)
8.d.	환경 통제

8.d.1.	온도
8.d.2.	기후 조건 (예 ; 결빙, 강우)
8.d.3.	풍속 및 풍향
8.e.	비행기 시스템 기능불량
8.e.1.	삽입 / 삭제
8.e.2.	문제 해결
8.f.	Locks, Freezes 및 Repositioning
8.f.1.	문제(All) Freezes / 해제
8.f.2.	위치(지리적) Freezes / 해제
8.f.3.	위치변경(위치, Freezes 및 해제)
8.f.4.	지상 속도 조절
8.f.5.	원격 IOS (설치된 경우)
9. 음향 조절(켜기 / 끄기 / 조정)	
10. 적재 시스템 관리(켜기 / 끄기 / 비상 정지) - 해당하는 경우에 한한다.	
11. 관측 좌석	
11.a.	위치
11.b.	조정

[표 9-2] 5등급 FTD의 기능 및 주관적인 시험표

QPS Requirements	
번호	작동 요목 이 표의 요목은 SQQ 구성 목록에 표시된 바에 따라 시뮬레이션된 비행기 시스템 또는 시스템에 대하여 적합한 경우 평가 대상이 된다.
1. 비행 전	
	- 모든 조종사 및 교관 좌석에서 모든 설치된 스위치, 지시기, 시스템 및 장비의 기능 점검을 수행하고, 비행 조종실(또는 조종실 구역) 설계 및 기능들이 해당 비행기를 복제하는지를 판단하여야 한다.
2. 지상 운항(이륙 전)	
2.a.	엔진 시동(설치된 경우)
2.a.1.	정상 시동
2.a.2.	대체 절차 시동
2.a.3.	비정상 절차 시동 / 셧 다운
3. 비행 중 운항	
3.a.	정상 상승
3.b.	순항
3.b.1.	성능 특성(속도 vs 동력)
3.b.2.	정상 선회
3.c.	정상 강하
4. 접근	
4.a.	결합된 계기접근 기동(설치된 시스템에 적용가능한 경우)
5. 기타 비행 단계	
5.a.	정상 시스템 작동(장착된 시스템)
5.b.	비정상/비상 시스템 작동(장착된 시스템)
5.c.	플랩 작동
5.d.	랜딩 기어 작동
5.e.	엔진 셧다운 및 파킹(장착된 경우)
5.e.1.	시스템 작동
5.e.2.	파킹 브레이크 작동
6. 교관 조종석(IOS)	
6.a.	전원 스위치
6.b.	사전설정 위치 - 지상, 공중
6.c.	비행기 시스템 기능불량(설치된 시스템)
6.c.1.	삽입 / 삭제
6.c.2.	문제 해결

[표 9-3] 4등급 FTD의 기능 및 주관적인 시험표

QPS Requirements	
번호	작동 요목 이 표의 요목은 SQQ 구성 목록에 표시된 바에 따라 시뮬레이션된 비행기 시스템 또는 시스템에 대하여 적합한 경우 평가 대상이 된다.
1.	- 4등급 FTD는 최소 하나 이상의 작동 시스템이 있어야 한다. - 모든 조종사 및 교관 좌석에서 모든 설치된 시스템, 스위치, 지시기의 기능 점검을 수행하고, 비행 조종실(또는 조종실 구역) 설계 및 기능들이 해당 비행기를 복제하는지를 판단하여야 한다.

[표 9-4] 7등급 FTD의 기능 및 주관적인 시험표

QPS Requirements	
번호	작동 요목
	이 표의 요목은 SQQ 구성 목록에 표시된 바에 따라 시뮬레이션된 비행기에 대하여 적합한 경우 평가 대상이 된다.
1.	비행 준비
1.a.	비행전 - 모든 조종사 및 교관 좌석에서 모든 스위치, 지시기, 시스템 및 장비의 기능 점검을 수행하고, 다음을 판단하여야 한다.
1.a.1	조종실 설계 및 기능이 시뮬레이션된 비행기의 것과 동일하다.
2.	지상 운항(비행전)
2.a.	엔진 시동
2.a.1.	정상 시동
2.a.2.	대체 시동 절차
2.a.3.	비정상 시동 및 섯다운 (예 ; Hot/hung start, Tail pipe fire)
2.b.	지상활주
2.b.1	푸쉬백/파워백
2.b.2.	역추력 응답
2.b.3.	동력 레버 마찰
2.b.4.	지상 조종
2.b.5.	보류(Reserved)
2.b.6.	지상활주 보조물 (예; Taxi camera, Moving map)
2.b.7.	저시정 (예; Taxi route, signage, lighting, markings, etc.)
2.c.	브레이크 작동
2.c.1.	브레이크 작동(정상 및 대체/비상)
2.c.2.	브레이크 페이드(해당하는 경우)
3.	이륙
3.a.	정상
3.a.1.	런업을 포함한 비행기/엔진 파라미터 관계
3.a.2.	노즈휠 및 러더 스티어링
3.a.3.	측풍(최대 입증 및 돌풍 측풍)
3.a.4.	특별 성능
3.a.4.a	감소된 V_1
3.a.4.b	최대 엔진 감속율
3.a.4.c	매끄러운 표면
3.a.4.d	단거리 비행장 / 단거리 이륙 및 착륙(STOL) 운항
3.a.4.e	장애물(시각적 장애물에 대한 성능)
3.a.5.	저시정 이륙
3.a.6.	랜딩기어, 날개 플랩 전단 장치 작동
3.a.7.	오염된 활주로 운항
3.b.	비정상/비상
3.b.1.	이륙 중단
3.b.2.	중단된 특별 성능 (예; 감소된 V_1 , 최대 감속율, 단거리 비행장 운항)

3.b.3.	오염된 활주로에서의 이륙 중단
3.b.4.	다음의 지점에서 추진시스템 기능불량(항공기 성능 및 조종에 대한 원인, 증상, 인지 및 효과의 분석 가능)에서의 이륙 (1) V_1 결정속도 전 (2) V_1 과 V_r (전환 속도) 사이 (3) V_r 과 지면 위 500 feet 사이
3.b.5.	비행 조종 시스템 고장, 형상변경 모드, 수동 복귀 및 관련 조종
4.	상승
4.a.	정상
4.b.	하나 이상의 엔진 부작동
4.c.	결빙상태에서 접근 상승(For airplanes with icing accountability)
5.	순항
5.a.	성능 특성 (예; Speed vs power, configuration, attitude)
5.a.1.	직진 및 수평 비행
5.a.2.	대기속도 변경
5.a.3.	고고도 조종
5.a.4.	높은 마하수에서 조종(Mach tuck, Mach buffet) 및 회복(trim change)
5.a.5.	과속 경고(In excess of V_{mo} or M_{mo})
5.a.6.	높은 지시대기속도(IAS) 조종
5.b.	기동
5.b.1.	높은 받음각
5.b.1.a.	자동비행시스템 및 실속 보호 시스템의 반응을 포함하는 높은 받음각, 실속 접근, 실속 경고 및 실속 버펫(Take-off, cruise, approach, and landing configuration)
5.b.1.b.	보류(Reserved)
5.b.2.	저속 비행
5.b.3.	보류(Reserved)
5.b.4.	비행 영역 보호 (예; 높은 받음각, 경사제한, 과속 등)
5.b.5.	선회(스피드브레이크/스포일러 전개 사용 또는 미사용)
5.b.6.	정상 및 표준 선회율
5.b.7.	급선회
5.b.8.	성능 선회
5.b.9.	비행 중 엔진 정지 및 재시동(Assisted and windmill)
5.b.10.	해당하는 경우, 하나 이상의 엔진 부작동 시 기동
5.b.11.	특별한 비행 성능 (예; direct lift control)
5.b.12.	비행 조종 시스템 고장, 형상변경 모드, 수동 복귀 및 관련 조종
5.b.13.	강제 착륙을 위한 활공
5.b.14.	다음(항공기 형식 및 훈련 프로그램에 해당하는 경우)에 대해 시각적 해상도 및 FSTD 조종 및 성능
5.b.14.a.	강제 착륙 지연 선택을 위한 장애물 정확도
5.b.14.b.	VFR 항법을 위한 장애물 정확도
5.b.14.c.	Eights on pylons(visual resolution)
5.b.14.d.	지점에 대한 선회
5.b.14.e.	도로 또는 구역 라인에 대한 S자 선회
6.	강하

6.a.	정상
6.b.	최대 비율 / 비상 (예; Clean and with speedbrake 등)
6.c.	자동조종 사용
6.d.	비행 조종 시스템 고장, 형상변경 모드, 수동 복귀 및 관련 조종
7.	계기접근 및 착륙 - 모의 비행기 형식과 관련된 계기접근 및 착륙은 다음의 목록에서 선택된다. - 일부 시험은 윈드시어 상태 하에서 제한된 풍속에서 이뤄지며 비행 지시계의 고장을 포함한다. 표준운항절차에서 비정밀 접근을 위한 자동조종을 사용하는 경우 자동조종에 대한 평가가 포함된다.
7.a.	정밀접근
7.a.1.	고시된 CAT I 접근
7.a.1.a.	착륙을 포함한 수동 접근(비행 지시기 사용/미사용)
7.a.1.b.	자동조종/오토스로틀이 결합된 접근 및 수동 착륙
7.a.1.c.	자동조종/오토스로틀이 결합된 접근, 엔진 부작동
7.a.1.d.	수동 접근, 엔진 부작동
7.a.1.e.	HUD/EFVS
7.a.2.	고시된 CAT II 접근
7.a.2.a.	DH까지 자동조종/오토스로틀이 결합된 접근 및 착륙(수동 및 자동착륙)
7.a.2.b.	DH까지 하나의 엔진이 부작동하고 자동조종/오토스로틀이 결합된 접근 및 복행(수동 및 자동조종)
7.a.2.c.	HUD/EFVS
7.a.3.	고시된 CAT III 접근
7.a.3.a.	착륙까지 자동조종/오토스로틀이 결합된 접근 및 롤 아웃(해당하는 경우) 안내(수동 및 자동착륙)
7.a.3.b.	DH까지 자동조종/오토스로틀이 결합된 접근 및 복행(수동 및 자동조종)
7.a.3.c.	착륙까지 자동조종/오토스로틀이 결합된 접근 및 하나의 엔진이 부작동하는 상태에서 롤 아웃(해당하는 경우) 안내(수동 및 자동착륙)
7.a.3.d.	DH까지 자동조종/오토스로틀이 결합된 접근 및 하나의 엔진이 부작동하는 상태에서 복행(수동 및 자동조종)
7.a.3.e.	HUD/EFVS
7.a.4.	자동조종/오토스로틀이 결합된 접근(착륙까지 또는 복행까지)
7.a.4.a.	발전기 고장
7.a.4.b.1.	인증 또는 허가된 최대 배풍 구성요소
7.a.4.b.2.	보류(Reserved)
7.a.4.c.1.	입증 또는 허가된 최대 측풍 구성요소
7.a.4.c.2.	보류(Reserved)
7.a..5	PAR 접근, 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동
7.a.6.	MLS, GBAS 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동
7.b.	비정밀 접근
7.b.1.	감시 레이더 접근, 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동
7.b.2.	NDB 접근, 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동
7.b.3.	VOR, VOR/DME, TACAN 접근, 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동
7.b.4.	RNAV / RNP / GNSS(RNP at nominal and minimum authorized temperatures) 접근, 모든

	엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동
7.b.5.	ILS LLZ (LOC), LLZ back course(or LOC-BC) 접근, 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동
7.b.6.	ILS offset 로컬라이저 접근, 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동
7.c.	수직 유도(APV) 접근 절차 (예; SBAS, flight path vector)
7.c.1.	APV/baro-VNAV 접근, 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동
7.c.2.	SBAS에 기반한 지역항행(RNAV) 접근절차, 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동
8.	시계접근(시계 구역) 및 착륙 - 해당 규정에 따라 특별한 접근절차를 완료할 수 있는 시각 시스템을 갖춘 비행 시뮬레이터는 해당 접근 절차에 대하여 승인을 받을 수 있다.
8.a.	기동, 정상 접근 및 착륙, 모든 엔진 작동(시각적 접근 보조 안내 사용/미사용)
8.b.	하나 이상의 엔진 부작동 상태에서의 접근 및 착륙
8.c.	랜딩 기어, 플랩/슬랫 및 스피드브레이크의 작동(정상 및 비정상)
8.d.	촉풍 상태에서의 접근 및 착륙(최대 입증 및 돌풍 촉풍)
8.e.	비행조종시스템 고장, 형상변경 모드, 수동 복귀 및 관련 조종 상태에서의 접근 및 착륙(가능성이 있는 가장 심각한 저하)
8.e.1.	트림 기능불량 상태에서 접근 및 착륙
8.e.1.a.	세로방향 트림 기능불량
8.e.1.b.	가로방향 트림 기능불량
8.f.	예비(최소) 전기/유압 동력상태에서 접근 및 착륙
8.g.	선회 조건(선회 접근)에서의 접근 및 착륙
8.h.	시각적 교통 패턴에서의 접근 및 착륙
8.i.	비정밀 접근에서의 접근 및 착륙
8.j.	정밀접근에서의 접근 및 착륙
9.	실패접근
9.a.	모든 엔진, 수동 및 자동조종
9.b.	엔진 부작동, 수동 및 자동조종
9.c.	착륙 포기
9.d.	비행조종시스템 고장, 형상변경 모드, 수동 복귀 및 관련 조종
9.e.	보류(Reserved)
10.	지상 운항(착륙, 착륙 후, 비행 후)
10.a	착륙활주 및 지상활주
10.a.1	HUD/EFVS
10.a.2.	스포일러 작동
10.a.3.	역추력장치 작동
10.a.4.	방향 조종 및 지상 조종(역추력장치 사용/미사용)
10.a.5.	역추력 증가에 따른 러더 효과 감소(후방 포드에 장착된 엔진의 경우)
10.a.6.	브레이크 및 안티 스키드 작동
10.a.6.a	마른, 부분적으로 젖은, 고무 잔여물이 젖어 있고, 부분적으로 결빙된 상태
10.a.6.b	보류(Reserved)

10.a.6.c	보류(Reserved)
10.a.6.d	자동 브레이크 시스템 작동
10.b	엔진 정지 및 파킹
10.b.1	엔진 및 시스템 작동
10.b.2	파킹 브레이크 작동
11.	기타 비행 단계
11.a.	비행기 및 엔진 시스템 작동(갖춰진 경우)
11.a.1.	에어 컨디셔닝 및 여압(ECS)
11.a.2.	제빙/방빙
11.a.3.	보조동력장치(APU)
11.a.4.	통신
11.a.5.	전기
11.a.6.	화재 및 연기 탐지 및 진압
11.a.7.	비행조종(1차 및 2차)
11.a.8.	연료 및 오일
11.a.9.	유압
11.a.10.	공압
11.a.11.	랜딩 기어
11.a.12.	산소
11.a.13.	엔진
11.a.14.	공중 레이더
11.a.15.	자동조종 및 비행 지시기
11.a.16.	장애물 인식 경고 시스템 및 충돌방지 시스템(예; EGPWS, GPWS, TCAS)
11.a.17.	안정성 및 조종성 증대를 포함하는 비행조종 컴퓨터
11.a.18.	비행 디스플레이 시스템
11.a.19.	비행 관리 컴퓨터
11.a.20.	헤드업 디스플레이(해당하는 경우 EFVS 포함)
11.a.21.	항법 시스템
11.a.22.	실속 경고/회피
11.a.23.	원드시어 회피/회복 안내 장비
11.a.24.	비행 영역 보호
11.a.25.	전자비행정보장치
11.a.26.	자동 점검표(정상, 비정상 및 비상절차)
11.a.27.	활주로 경고 및 조연 시스템
11.b.	공중 절차
11.b.1.	대기
11.b.2.	공중 위험요소 회피(시각적 상관관계를 포함하는 교통, 날씨)
11.b.3.	원드시어
11.b.3.a.	이륙 전
11.b.3.b.	이륙
11.b.3.c.	초기 상승 중
11.b.3.d.	최종 접근, AGL 150m(500ft) 미만

[표 9-5] 7등급 FTD의 기능 및 주관적인 시험 - 공항 모델링

QPS Requirements	
번호	공항 모델링 요건
이 표는 표시된 등급의 시뮬레이터 인증을 위한 최소 공항 모델 항목과 기능을 명시한다. 이 표는 FTD 인증에 필요한 공항 모델에만 적용한다.	
1.	보류(Reserved)
2.a.	기능 점검 콘텐츠 요건
2.a.1.	공항 장면
2.a.1.a.	- 비행기 운항에 사용된 공표된 데이터와 일치하고 아래의 모든 시각 시스템 특성을 입증할 수 있는 최소 3개의 실제 공항 모델, FSTD 자동 시각 장면 변경의 평가를 위해 각 모델에는 다른 시각 장면이 있어야 한다. 모델 식별은 검사관이 인정할 수 있어야 하고, 교관석에서 선택할 수 있어야 하며 SOQ에 나열되어 있어야 한다.
2.a.1.b.	보류(Reserved)
2.a.1.c.	보류(Reserved)
2.a.1.d.	공항 모델 콘텐츠 - 선회접근의 경우 모든 시험은 최초 접근에 사용된 활주로와 착륙예정 활주소에 적용된다. - 이 사항을 충족하기 위해 사용된 공항 모델의 모든 활주로는 “사용 중 “으로 지정되지 않은 경우 “사용 중 “활주로는 SOQ(예: KORD, RWY 9R, 14L, 22R)에 나열되어야 한다. 하나 이상의 활주로는 공항 및 활주로 인식 목적으로 시각적으로 “사용 중 “이 아닌 모든 주요 활주로를 나타내야 한다. 황혼 및 야간 장면에 대한 활주로 시단, 가장자리 및 종단을 식별하는 백색 또는 회색을 띤 백색등 스트링의 사용은 이 요건에 대해 인정할 수 있다. 직사각형 표면 묘사는 주간에 사용할 수 있다. 시각시스템의 성능은 공항모델에 공항을 정확하게 표현하는 것과 주변 환경을 사실적으로 표현하는 것 사이에서 균형을 이루어야 한다. 공항 모델 세부 사항은 공항 사진, 건설 도면 및 지도 또는 기타 유사한 데이터를 사용하여 개발하거나 발행된 자료에 따라 개발해야 하며, 그러한 모델이 현재 인증된 시각 시스템의 설계 능력을 초과하는 세부 사항의 포함을 요구하지는 않는다) - 각 “사용 중인 “활주로는 대해 계류장에서 활주로 말단까지 하나의 “우선적인 “ 지상 활주 경로가 필요하다.
2.a.2.	시각 장면 정확도
2.a.2.a.	시각 장면은 훈련 프로그램에 사용된 공항 및 주변 환경의 일부를 정확하게 나타내야 한다.
2.a.2.b.	보류(Reserved)
2.a.2.c.	보류(Reserved)
2.a.3.	활주로 및 유도로
2.a.3.a.	보류(Reserved)
2.a.3.b.	대표적인 활주로 및 유도로
2.a.3.c.	보류(Reserved)
2.a.4.	보류(Reserved)
2.a.5.	활주로 시단 고도 및 위치는 비행기 시스템(예 ; HUD, GPS, 나침반, 고도계)과 충분한 상관관계를 제공하도록 모델링되어야 한다.
2.a.6.	보류(Reserved)
2.a.7.	각 “사용 중인” 활주로는 대한 활주로 표면 및 표시에는 해당하는 경우 다음이 포함되어야 한다.

2.a.7.a.	활주로 시단 표시
2.a.7.b.	활주로 번호
2.a.7.c.	활주로 접지 구역 표시
2.a.7.d.	활주로 거리 표시
2.a.7.e.	활주로 가장자리 표시
2.a.7.f.	활주로 중심선 표시
2.a.7.g.	보류(Reserved)
2.a.7.h.	보류(Reserved)
2.a.7.i.	적절한 바람 신호를 제공하는 윈드삭(Windsock)
2.a.8.	다음에 포함하는 “사용중” 인 활주로에 대해 적절한 색상, 방향성, 거동 및 간격의 활주로 등화
2.a.8.a.	활주로서단등
2.a.8.b.	활주로등
2.a.8.c.	활주로종단등
2.a.8.d.	활주로중심선등
2.a.8.e.	접지구역등
2.a.8.f.	활주로유도등
2.a.8.g.	해당 활주로의 시각 착륙 보조 장치
2.a.8.h.	해당 활주로의 접근 등화 시스템
2.a.9.	유도로 표면 및 표시(각 “사용중” 활주로와 연관됨)
2.a.9.a.	유도로 가장자리 표시
2.a.9.b.	유도로 중심선 표시
2.a.9.c.	활주로 대기지점 표시
2.a.9.d.	계기착륙시스템(ILS) 임계지역 표시
2.a.9.e.	보류(Reserved)
2.a.10.	적합한 색상, 방향성, 거동 및 간격의 유도등 등화(각 “사용중” 활주로와 연관됨)
2.a.10.a.	유도로등
2.a.10.b.	유도로중심선등
2.a.10.c.	활주로 대기 위치 및 계기착륙시스템(ILS) 임계지역 등화
2.a.11.	공항 환경 시뮬레이션의 다른 측면과 요구되는 시각 모델의 상관관계
2.a.11.a.	공항모델은 “사용중” 활주로에서 운영중인 항법보조장비와 적절하게 정렬되어야 한다.
2.a.11.b.	보류(Reserved)
2.a.12.	공항 건물, 구조물 및 등화
2.a.12.a.	건물, 구조물 및 등화
2.a.12.a.1.	보류(Reserved)
2.a.12.a.2.	대표적인 공항 건물, 구조물 및 등화
2.a.12.a.3.	보류(Reserved)

2.a.12.b.	보류(Reserved)
2.a.12.c.	대표적인 이동 및 정적인 공항 클러스터(예; 다른 비행기, 동력 카트, 터그(Tugs), 급유 트럭, 추가 게이트)
2.a.12.d.	보류(Reserved)
2.a.13.	지형 및 장애물
2.a.13.a.	보류(Reserved)
2.a.13.b.	기준 공항에서 46km(25NM) 이내의 대표적인 지형 및 장애물의 묘사
2.a.14.	중요하고 식별 가능한 자연 및 문화적 특징
2.a.14.a.	보류(Reserved)
2.a.14.b.	기준 공항에서 46km(25NM) 이내의 중요하고 식별 가능한 자연 및 문화 특징 주 - 이것은 일반적으로 비행 중 조종사 경로(Pilot orientation) 결정에 사용되는 자연적 및 문화적 특징을 말한다. 착륙을 목적으로 하지 않는 공항은 활주로 방향에 대한 묘사만 제공하면 된다.
2.a.14.c.	대표적인 이동 공중 교통(공중 위험을 나타내는 능력을 포함 - 예 ; 충돌 가능성이 있는 경로 상의 공중 교통)
2.b.	시각 장면 관리
2.b.1.	보류(Reserved)
2.b.2.	- 모든 접근방식에 대하여 공항 활주로, 접근 및 유도로 등화 및 문화적 등화의 강도는 시계 세트에 대하여 훈련에 사용되는 강도를 대표하는 설정이어야 한다. 모든 시각 장면의 광점은 적절하게 시야에서 희미해져야 한다.
2.b.3.	보류(Reserved)
2.c.	시각적 특징 인지 주- 다음은 활주로 형상이 보여야 하는 최소 거리이다. 거리는 적절한 시뮬레이션된 기상 조건에서 활주로 시단에서부터 연장된 3도 활공각으로 활주로와 정렬된 비행기까지 측정된다. 선회접근의 경우, 아래의 모든 테스트는 초기 접근에 사용된 활주로와 착륙 예정 활주로 모두에 적용된다.
2.c.1.	활주로 시단의 8km(5sm)에서 활주로 선명도, 점멸등, 접근등 및 활주로등
2.c.2.	시각 접근 보조 등화
2.c.2.a.	보류(Reserved)
2.c.2.b.	활주로 시단의 4.8km(3sm)에서의 시각 접근 보조 등화
2.c.3.	4.8km(3sm)에서의 활주로 중심선등 및 유도로 선명도
2.c.4.	3.2km(2sm)에서의 활주로시단등 및 접지구역등
2.c.5.	보류(Reserved)
2.c.6.	선회접근의 경우 착륙 예정 활주로 및 관련 등화는 정교하게 시야에서 사라져야 한다.
2.d.	선택 가능한 공항 시각 장면 기능
2.d.1.	야간
2.d.2.	황혼
2.d.3.	주간
2.d.4.	동적 효과(Dynamic Effects) - 활성 활주로를 가로지르는 다른 비행기 또는 수렴하는 항공교통과 같은 복수의 지상 및 공중 위험을 나타내는 능력, 위험은 교관석 통제를 통해 선택할 수 있어야 한다.

2.d.5.	보류(Reserved)
2.e.	비행기 및 관련 장비와의 상관관계
2.e.1.	실제 비행기 응답과 관련된 시각적 신호
2.e.2.	이륙, 접근 및 착륙 중 시각적 신호
2.e.2.a.	착륙 중 침하율과 깊이 인식을 평가하기 위한 시각적 신호
2.e.2.b.	보류(Reserved)
2.e.3.	비행기 자세와 관련된 환경의 정확한 묘사
2.e.4.	시각적 장면이 장착된 경우 통합된 비행기 시스템(예 ; 지형, 교통, 기상 회피 시스템 및 HUD/EFVS)과 상호 연관되어야 한다.
2.e.5.	보류(Reserved)
2.f.	장면 품질
2.f.1.	양자화(Quantization)
2.f.1.a.	표면(Surface)과 질감 신호는 양자화(Aliasing)가 없어야 한다.
2.f.1.b.	보류(Reserved)
2.f.2.	풀 컬러로 사실적인 질감 신호를 표현할 수 있는 시스템이어야 한다.
2.f.3.	시스템 광점에는 주의를 산만하게 하는 떨림, 번짐 또는 줄무늬가 없어야 한다.
2.f.4.	보류(Reserved)
2.f.5.	광점 원근법을 표현할 수 있는 시스템(예 ; 등화에 접근함에 따라 활주로등 및 유도등 등의 상대적 크기가 증가)
2.g.	환경 효과
2.g.1.	보류(Reserved)
2.g.2.	보류(Reserved)
2.g.3.	보류(Reserved)
2.g.4.	보류(Reserved)
2.g.5.	보류(Reserved)
2.g.6.	보류(Reserved)
2.g.7.	거리 관점에서 측정된 시정 및 활주로 가시거리(RVR) 시정/RVR은 공항 상공 600m(2,000ft) 높이 이하 및 공항에서 반경 16km(10sm) 이내에서 확인해야 한다.
2.g.8	보류(Reserved)
2.g.9	보류(Reserved)
2.g.10	보류(Reserved)
2.g.11	보류(Reserved)
3.	두 개의 공항 모델을 결합하여 두 개의 “사용 중 “인 활주로를 달성할 수 있는 사례” 첫 번째 공항 모델에서 “사용중” 인 활주로로 지정된 활주로 1개와 같은 공항의 두 번째 모델에서 “사용중” 인 활주로로 지정된 두 번째 활주로 예 ; 27번 활주로에 ILS 접근, 18번 우측 활주로에 선회접근 시, 두 공항의 시각 모델은 다음과 같이 사용될 수 있다. 27번 활주로에 대한 접근을 위해 27번 활주로는 “사

	용 중 “ 활주로로 최초 지정된 것이고, 두 번째로 18번 우측 활주로는 “사용 중 “ 활주로로 지정된 것이다. 조종사가 27번 활주로에 대한 ILS 접근을 중단하면, 교관은 18번 우측 활주로로 시각적 모델을 변경할 수 있으며, 조종사는 시각적 접근과 착륙을 할 수 있다. 이 시각적 모델 변경으로 인한 일시적인 중단이 조종사에게 방해가 되지 않고 무선 항법 주파수의 변경이 발생하지 않으며 과도한 지연을 유발하지 않는 한 수용할 수 있다.
4.	운영자는 활주로의 모든 세부 사항을 제공할 필요는 없지만 제공되는 세부 사항은 시스템 기능 내에서 정확하게 재현되어야 한다.

[표 9-6] 7등급 FTD의 기능 및 주관적인 시험 - 음향시스템 요건

QPS Requirements	
번호	음향 시스템 요건
1.	강수
2.	보류(Reserved)
3.	정상 운항 중에 조종사가 감지할 수 있는 심각한 비행기 소음
4.	엔진 기능불량, 랜딩기어/타이어 기능불량, 테일 및 엔진 포드 스트라이크 및 여압장치 기능불량을 포함한 비정상 운항과 관련된 음향 신호
5.	비행 시뮬레이터가 제한을 초과하여 착륙할 때 충돌 소리

[표 9-7] 7등급 FTD의 기능 및 주관적인 시험 - 교관석(IOS) 요건

QPS Requirements	
번호	교관석(IOS) 요건
	이 표의 기능은 비행기 및/또는 그 시스템이 특정 FTD에 설치된 경우에만 평가 대상이 된다.
1.	모의비행장치 전원 스위치
2.	비행기 상태
2.a.	총중량(Gross weight), 무게중심(Center of Gravity), 연료하중 및 분배(Fuel loading and allocation)
2.b.	비행기 시스템 상태
2.c.	지상조업기능 (예; Ext power, Push back)
3.	공항
3.a.	활주로 번호 및 선택
3.b.	활주로 선택
3.c.	활주로 표면 상태 (예; Rough, Smooth, Icy, Wet)
3.d.	사전설정 위치 (예; Ramp, Gate, #1 for takeoff, Takeoff position, Over FAF)
3.e.	등화 조정
4.	환경 설정
4.a.	시정(Statute miles(kilometers))
4.b.	RVR(Feet(meters))
4.c.	온도
4.d.	기후(예; Ice, Snow, Rain)
4.e.	풍향 및 풍속
4.f.	윈드시어
4.g.	구름(Base and tops)
5.	비행기 시스템 기능불량 (시뮬레이터에 기능불량 추가 및 삭제)
6.	잠금, 정지, 재위치
6.a.	정지, 해제
6.b.	위치(지리적) / 해제
6.c.	재위치(위치, 정지, 해제)
6.d.	지상속도제어
7.	원격 교관석(설치된 경우)
8.	음향제어(켜기 / 끄기 / 조정)
9.	하중 제어시스템 제어
9.a.	켜기 / 끄기 / 비상정지
10.	참관 좌석/운영석(위치 / 조정)